

Ex 1 : Modélisation d'une climatisation automatique de voiture :

On s'intéresse à un système de climatisation semi-automatique d'une voiture. Dans un tel système, le compresseur est démarré manuellement par l'utilisateur et ne sera pas étudié ici. La consigne est fixée via un potentiomètre qui délivre une tension proportionnelle à la température souhaitée. Cette tension est ensuite comparée à celle délivrée par le thermostat, puis amplifiée afin d'être adaptée à la partie opérative. Cette dernière est composée d'un système de ventilation et du processus physique de diffusion de l'énergie calorifique dans l'habitacle.

Q1 : Tracer le schéma fonctionnel de ce système.

Ex 2 : Modélisation d'un pilote automatique d'un avion :

On s'intéresse ici au pilotage automatique du gouvernail de profondeur d'un avion. Le pilote automatique reçoit un signal électrique qui l'informe de l'altitude h de l'avion : ce signal proportionnel à h est fourni par l'altimètre. Il est comparé à un signal de consigne proportionnel à l'altitude hc choisie par le pilote et donne un signal d'écart ε . Un régulateur électrique traite l'écart ε et délivre un signal de commande u à un actionneur électro-hydraulique chargé de mouvoir le gouvernail de profondeur. Il s'en suit un processus physique dont résultera l'altitude h de l'avion en fonction de la position θ du gouvernail.

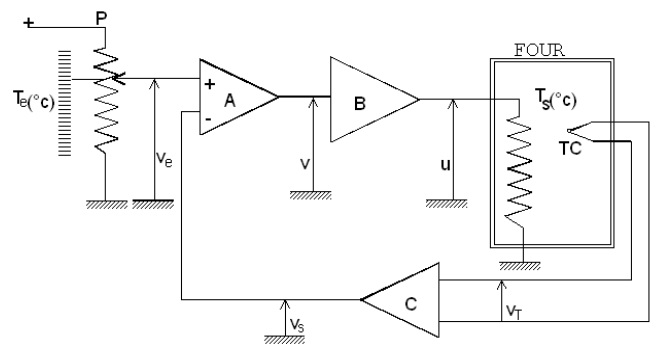
Q1 : Donner le schéma fonctionnel de ce pilote.

Ex 3 : Modélisation d'un asservissement en température d'un four :

Soit à étudier l'asservissement de température représenté par le schéma de principe de la figure ci-contre :

Avec **P** le potentiomètre d'entrée (consigne), **TC** un thermocouple utilisé comme capteur pour contrôler la température à l'intérieur du four, et **A**, **B** et **C** des amplificateurs électroniques.

Le four est à chauffage électrique.



L'étude des différents éléments constituant cette régulation a permis d'établir les relations suivantes :

- ♦ Potentiomètre **P** : $v_e = k_e \cdot T_e$
- ♦ Comparateur **A** : $v = k_a \cdot (v_e - v_s)$
- ♦ Amplificateur **B** : $u = k_b \cdot v$
- ♦ Amplificateur **C** : $v_s = k_c \cdot v_T$

Avec k_e , k_a , k_b et k_c des constantes positives.

Le four est caractérisé par une fonction de transfert de la forme : $\frac{T_s(p)}{U(p)} = \frac{k_1}{1 + T_1 p}$ où **Ts** est la température à l'intérieur du four et **U** la tension d'alimentation des éléments chauffants fournie par l'amplificateur de puissance **B**.

Le thermocouple **TC** délivre une tension **VT** de fonction de transfert : $\frac{V_T(p)}{T_s(p)} = \frac{k_2}{1 + T_2 p}$

Q1 : Dessiner le schéma bloc détaillé de cet asservissement en faisant apparaître la fonction de transfert de chaque élément, et les différentes grandeurs physiques.

Q2 : Donner le schéma à retour unitaire équivalent.

Q3 : Déterminer alors la fonction de transfert $H(p) = \frac{T_s(p)}{T_e(p)}$ de ce système. De quel ordre est-elle ?

Q4 : Donner l'allure de la courbe régissant la température $T_s(t)$ en fonction de $T_e(t)$ pour une consigne en échelon de température.